

Exercícios

1. A empresa TechCo está atualizando seu sistema de gerenciamento de recursos humanos e deseja inserir os dados de salários dos funcionários em diferentes tabelas de histórico, dependendo do valor do salário.

```
DROP TABLE SAL_HISTORY;  
CREATE table SAL_HISTORY  
(EMPLOYEE_ID NUMBER(6),  
HIRE_DATE DATE,  
SALARY NUMBER(8,2));
```

```
DROP TABLE MGR_HISTORY;  
CREATE table MGR_HISTORY  
(EMPLOYEE_ID NUMBER(6),  
MANAGER_ID NUMBER(6),  
SALARY NUMBER(8,2));
```

```
DROP TABLE SPECIAL_SAL;  
CREATE table SPECIAL_SAL  
(EMPLOYEE_ID NUMBER(6),  
SALARY NUMBER(8,2));
```

Escreva a instrução para inserir os dados de salários dos funcionários nas tabelas de histórico correspondentes.

- Se o salário do funcionário for maior que 20000, os dados serão inseridos na tabela SPECIAL_SAL.
- Caso contrário, os dados serão inseridos nas tabelas SAL_HISTORY e MGR_HISTORY.
- Os dados são selecionados da tabela EMPLOYEES onde o EMPLOYEE_ID é menor que 125.

2. A empresa SalesCorp está buscando melhorar o monitoramento e análise de dados de vendas de seus funcionários ao longo da semana. Para isso, a equipe de análise de dados precisa transferir os dados brutos de vendas da tabela SALES_SOURCE_DATA para a tabela SALES_INFO, de forma que os dados sejam organizados em uma estrutura mais eficiente e acessível.

```
drop TABLE SALES_SOURCE_DATA;
CREATE TABLE SALES_SOURCE_DATA
( employee_id NUMBER(6),
WEEK_ID NUMBER(2),
SALES_MON NUMBER(8,2),
SALES_TUE NUMBER(8,2),
SALES_WED NUMBER(8,2),
SALES_THUR NUMBER(8,2),
SALES_FRI NUMBER(8,2));

INSERT INTO SALES_SOURCE_DATA VALUES
(178, 6, 1750,2200,1500,1500,3000);

commit;

drop TABLE SALES_INFO;

CREATE TABLE SALES_INFO
(employee_id NUMBER(6),
WEEK NUMBER(2),
SALES NUMBER(8,2));
```

Escreva a instrução para inserir os dados brutos de vendas da tabela SALES_SOURCE_DATA na tabela SALES_INFO, organizando os dados de forma apropriada.

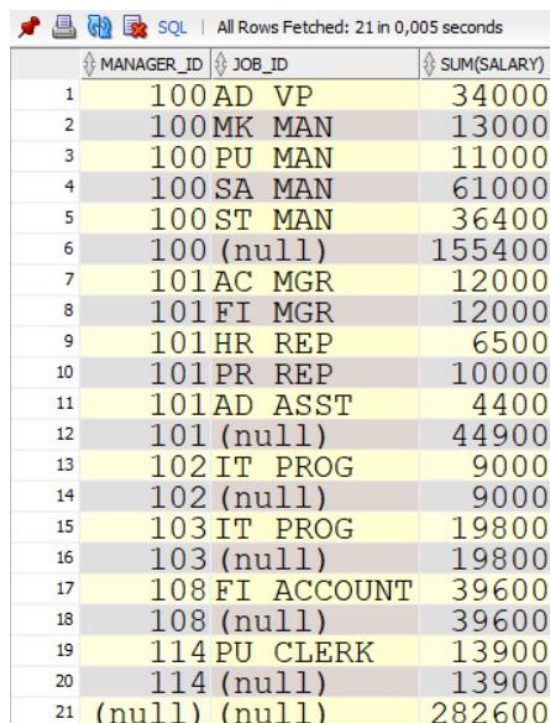
Cada linha da tabela de informações de vendas representa as vendas totais de um funcionário em um determinado dia da semana.

3. A empresa TechSoft está revisando o desempenho salarial de seus funcionários e deseja criar um relatório de resumo de salários que contenha informações agregadas sobre os salários por gerente e por cargo.

Escreva a instrução SQL para calcular e exibir um resumo de salários, onde os salários são agregados por gerente e por cargo, considerando apenas os funcionários cujos IDs dos gerentes são inferiores a 120.

Deve ser exibido o total dos salários para cada combinação de gerente e cargo. Agrupe os dados por gerente e por cargo, além de criar linhas adicionais para os totais de gerente e totais gerais.

Saída:



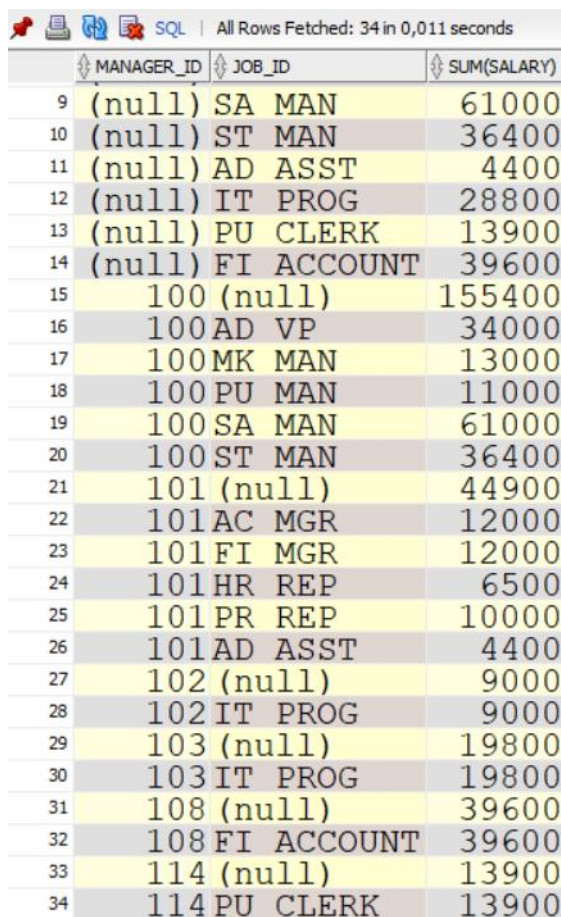
	MANAGER_ID	JOB_ID	SUM(SALARY)
1	100	AD VP	34000
2	100	MK MAN	13000
3	100	PU MAN	11000
4	100	SA MAN	61000
5	100	ST MAN	36400
6	100	(null)	155400
7	101	AC MGR	12000
8	101	FI MGR	12000
9	101	HR REP	6500
10	101	PR REP	10000
11	101	AD ASST	4400
12	101	(null)	44900
13	102	IT PROG	9000
14	102	(null)	9000
15	103	IT PROG	19800
16	103	(null)	19800
17	108	FI ACCOUNT	39600
18	108	(null)	39600
19	114	PU CLERK	13900
20	114	(null)	13900
21	(null)	(null)	282600

4. A empresa TechSoft está revisando o desempenho salarial de seus funcionários e deseja criar um relatório de resumo de salários que contenha informações agregadas sobre os salários por gerente e por cargo.

Escreva a instrução para calcular e exibir uma tabela de resumo de salários, onde os salários são agregados por gerente e por cargo, considerando apenas os funcionários cujos IDs dos gerentes são inferiores a 120.

Deve ser exibido o total dos salários para cada combinação de gerente e cargo. Gere um conjunto de resultados que inclui totais parciais e totais gerais para todas as combinações possíveis de gerente e cargo.

Saída:



	MANAGER_ID	JOB_ID	SUM(SALARY)
9	(null)	SA MAN	61000
10	(null)	ST MAN	36400
11	(null)	AD ASST	4400
12	(null)	IT PROG	28800
13	(null)	PU CLERK	13900
14	(null)	FI ACCOUNT	39600
15	100	(null)	155400
16	100	AD VP	34000
17	100	MK MAN	13000
18	100	PU MAN	11000
19	100	SA MAN	61000
20	100	ST MAN	36400
21	101	(null)	44900
22	101	AC MGR	12000
23	101	FI MGR	12000
24	101	HR REP	6500
25	101	PR REP	10000
26	101	AD ASST	4400
27	102	(null)	9000
28	102	IT PROG	9000
29	103	(null)	19800
30	103	IT PROG	19800
31	108	(null)	39600
32	108	FI ACCOUNT	39600
33	114	(null)	13900
34	114	PU CLERK	13900

5. A empresa TechSoft deseja manter atualizada a tabela `bonificacoes`, que armazena a bonificação mensal de cada funcionário. Todo mês, um novo lote de dados é carregado em uma tabela temporária chamada `bonificacoes_temp`.

Sua tarefa é sincronizar os dados da tabela `bonificacoes` com os dados da tabela `bonificacoes_temp`, respeitando as seguintes regras:

- Se o funcionário já existe na tabela principal e o valor da bonificação mudou, atualize o valor.
- Se o funcionário não está na tabela principal, insira o novo registro.
- Não é necessário remover registros antigos (ou seja, sem DELETE).

```
CREATE TABLE bonificacoes (  
    id_funcionario NUMBER PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR2(100),  
    valor_bonificacao NUMBER  
);
```

```
INSERT INTO bonificacoes VALUES (1, 'Alice Costa', 1000);  
INSERT INTO bonificacoes VALUES (2, 'Bruno Silva', 1200);  
INSERT INTO bonificacoes VALUES (3, 'Carla Souza', 1500);
```

```
CREATE TABLE bonificacoes_temp (  
    id_funcionario NUMBER PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR2(100),  
    valor_bonificacao NUMBER  
);
```

```
INSERT INTO bonificacoes_temp VALUES (1, 'Alice Costa', 1100); --  
atualizar  
INSERT INTO bonificacoes_temp VALUES (4, 'Diego Ramos', 1300); --  
inserir novo
```

```
COMMIT;
```

6. A empresa TechSoft está revisando a estrutura hierárquica de seus funcionários e deseja criar um relatório de relação hierárquica para representar a cadeia de gerenciamento a partir de um funcionário específico.

Escreva a instrução para identificar o último nome e o id do cargo dos funcionários que estão acima na cadeia de gerenciamento a partir do funcionário com o último nome 'Lorentz' na empresa "TechSoft"?

Saída:

	LAST_NAME	JOB_ID
1	Lorentz	IT PROG
2	Hunold	IT PROG
3	De Haan	AD VP
4	King	AD PRES

7. O departamento de RH da empresa TechSoft precisa selecionar os nomes dos países e a média salarial dos funcionários que trabalham nesses países, desde que a média salarial seja superior a 8000.

Para isso, utilize as tabelas necessárias para obter a relação entre o funcionário e o país em que ele trabalha.

A saída deve conter:

- country_name
- media_salarial (com duas casas decimais)
- Ordene a saída pela média salarial de forma decrescente.

Faça a primeira solução com JOIN e a segunda com WITH.

Saída:

	PAIS	MEDIA_SALARIAL
1	Germany	10000
2	Canada	9500
3	United Kingdom	8885.71

8. O departamento de RH da empresa TechSoft precisa selecionar os nomes dos países em que:
- Haja mais de 2 funcionários que já mudaram de cargo (ou seja, possuem histórico em JOB_HISTORY),
 - E onde a média salarial atual desses funcionários seja maior que 9000.

A saída deve conter:

- country_name
- quantidade_funcionarios
- media_salarial

A ordenação deve ser feita pela media_salarial, de forma decrescente.

Saída:

	PAIS	QUANTIDADE_FUNCIONARIOS	MEDIA_SALARIAL
1	United States of America	5	11242.86